

Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 4: Gestión de identidades y accesos

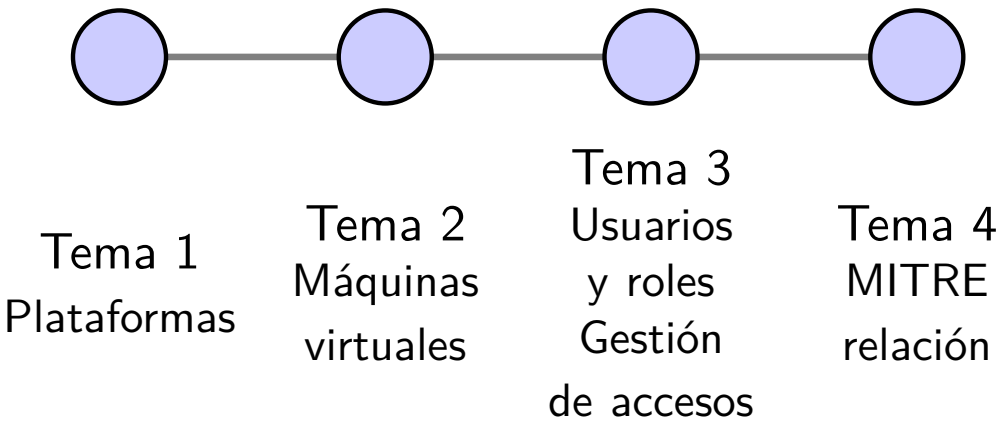
Unidad VI: Gestión de identidades y accesos

28 de abril de 2026

Ruta de la Clase 4: Unidad VI

UNIDAD VI Teoría	**UNIDAD VI Práctica**
Gestión de identidades y accesos	Práctica  Usted está aquí

Recorrido de la Unidad VI (Práctica)



Tema 1 Plataformas de autenticación y acceso
Tema 2 Máquinas virtuales (conceptos básicos)
Tema 3 Creación de usuarios, roles y gestión de accesos
Tema 4 Relación con MITRE ATT&CK

De la teoría a la implementación

Recordatorio

En la teoría vimos que IAM gestiona:

- Identidades
- Autenticación
- Autorización
- Control de accesos

Pregunta clave

¿Cómo se implementa esto en sistemas reales?

Plataformas IAM

Definición

Las plataformas IAM son sistemas que permiten la gestión centralizada de identidades y accesos dentro de una organización.

Funciones principales

- Gestión de usuarios y credenciales
- Autenticación
- Autorización
- Auditoría de accesos

Idea clave

Centralizan el control de accesos en un único punto.

Rol en la arquitectura de seguridad

Función

Actúan como punto central de intermediación entre usuarios, aplicaciones y recursos.

Integración

- Directorios corporativos (Active Directory mediante LDAP)
- Fuentes de identidades (RRHH)
- Políticas de seguridad
- Sistemas internos y externos

Idea clave

El acceso se valida antes de interactuar con cualquier sistema.

¿Cómo se comunican estos sistemas?

Protocolos de identidad

Las plataformas IAM utilizan protocolos estándar para intercambiar información.

LDAP

- Lightweight Directory Access Protocol
- Protocolo para consultar directorios
- Permite acceder a usuarios, grupos y atributos

Idea clave

LDAP no es un software, es un protocolo de comunicación.

Implementaciones en el mercado

Soluciones disponibles

Open Source

- OpenLDAP
- Implementación libre del protocolo LDAP
- Flexible pero requiere configuración manual

Comerciales

- Microsoft Active Directory
- Oracle Identity Management
- Soluciones IAM empresariales

Active Directory y LDAP

Relación

- LDAP = protocolo de comunicación
- Active Directory = plataforma completa de identidad

Active Directory

- Corre sobre Windows Server
- Gestiona usuarios, grupos y políticas
- Utiliza LDAP internamente

Idea clave

Active Directory es una implementación empresarial basada en LDAP.

Ejemplos de plataformas

Soluciones del mercado

- Cisco Secure Access Control System (ACS)
- Citrix Access Gateway
- Fortinet (FortiAuthenticator / FortiGate)
- NAKINA (gestión y auditoría de accesos)

Características comunes

- Acceso remoto seguro
- Integración con LDAP / AD
- Políticas basadas en roles
- Auditoría y trazabilidad

Resumen conceptual

En síntesis

- IAM se implementa mediante plataformas especializadas
- Centralizan identidades y accesos
- LDAP es el protocolo base de comunicación
- Existen soluciones open source y comerciales

Cierre

La gestión de identidades en la práctica combina tecnología, protocolos y políticas de seguridad.

Máquinas virtuales: concepto

Definición

Una máquina virtual es un entorno de ejecución aislado que emula un sistema físico dentro de otro sistema operativo.

Características principales

- Aislamiento del sistema anfitrión
- Ejecución de múltiples sistemas operativos
- Simulación de hardware virtual

Uso de máquinas virtuales en seguridad

Aplicaciones en ciberseguridad

- Laboratorios de pruebas controlados
- Simulación de ataques y defensas
- Entornos aislados para análisis de malware
- Prácticas de administración de sistemas

Ventaja clave Permiten experimentar sin comprometer el sistema real.

Ejemplos de máquinas virtuales

Plataformas gratuitas (multiplataforma)

- VirtualBox (Oracle) — Linux / Windows
- VMware Workstation Player — Linux / Windows
- GNOME Boxes — Linux
- Hyper-V — Windows (integrado en versiones Pro/Enterprise)
- KVM + Virt-Manager — Linux

Idea clave Las máquinas virtuales permiten crear entornos aislados para prácticas seguras de administración, redes y ciberseguridad.

Práctica usando la terminal

Ahora: laboratorio práctico

- Usaremos una máquina virtual como entorno aislado
- No implementaremos una plataforma completa
- Simularemos IAM usando la shell de Linux

Objetivo Comprender cómo se traduce IAM a nivel de sistema operativo.

Actividad práctica: IAM en la terminal

Objetivo

Simular control de accesos mediante usuarios, grupos y permisos.

Conceptos a aplicar

- Usuarios
- Roles (grupos)
- Autorización (permisos)

Organización simulada

- Administrador
- Analista
- Usuario general

Recursos

- /datos/criticos
- /datos/informes
- /datos/publico

Relación conceptual

- Usuario $\rightarrow$ identidad operativa
- Rol $\rightarrow$ agrupación de permisos
- Permisos $\rightarrow$ acciones sobre recursos

Idea clave

Separar usuario, rol y autorización evita accesos indebidos.

Control de accesos en Linux (ejemplo práctico simplificado)

Relación con IAM y permisos

- Usuarios → representaciones operativas de una identidad dentro del sistema
- Grupos → equivalentes a roles (RBAC simplificado)
- Permisos → lectura (r), escritura (w), ejecución (x)

Comandos principales

- `chmod` → modifica permisos sobre archivos y directorios
- `chown` → cambia el propietario de un recurso

Idea clave

- Los conceptos de control de acceso se implementan directamente en el sistema operativo

Linux: Uso del comando chmod

Sintaxis general

- `chmod [modo] archivo`

Ejemplo básico

- `chmod 740 archivo.txt`

Componentes

- **modo** → define permisos (numérico o simbólico)
- **archivo** → recurso al que se aplican los permisos (tienen que crearlo)

Idea clave

- chmod modifica los permisos de acceso sobre archivos y directorios

Permisos Linux: estructura de comando chmod

- Cada posición (usuario, grupo, otros) es un bloque independiente de 3 bits
- Cada bit representa un permiso: r, w, x

Representación

- r $= 4 \rightarrow 100$
- w $= 2 \rightarrow 010$
- x $= 1 \rightarrow 001$

Ejemplo: chmod 740

- Usuario: $7 \rightarrow 111 \rightarrow$ rwx
- Grupo: $4 \rightarrow 100 \rightarrow$ r–
- Otros: $0 \rightarrow 000 \rightarrow$ —

Comandos de grupos

```
sudo groupadd admin
sudo groupadd analista
sudo groupadd usuario
```

Interpretación: Cada grupo representa un rol.

Paso 2: Crear usuarios

Creación de usuarios

```
sudo useradd -m ana
sudo useradd -m juan
sudo useradd -m pedro
```

Asignación de roles

```
sudo usermod -aG admin ana
sudo usermod -aG analista juan
sudo usermod -aG usuario pedro
```

Paso 3: Crear recursos

```
sudo mkdir -p /datos/criticos
sudo mkdir -p /datos/informes
sudo mkdir -p /datos/publico
```

Paso 4: Definir permisos

Críticos: solo admin

```
sudo chown :admin /datos/criticos
sudo chmod 770 /datos/criticos
```

Informes: admin + analista

```
sudo chown :analista /datos/informes
sudo chmod 750 /datos/informes
```

Público: todos

```
sudo chmod 755 /datos/publico
```

Paso 5: Validar accesos

Cambiar de usuario

```
su - juan
cd /datos/criticos   % debería fallar
cd /datos/informes   % debería funcionar
```

Reflexión: ¿Quién puede acceder a qué?

Matriz de accesos

Relación usuario - recurso - permisos

Usuario	**/criticos**	**/informes**	**/publico**
ana (admin)	rwx	rwx	rwx
juan (analista)	—	rwx	rwx
pedro (usuario)	—	—	rwx

Interpretación La matriz permite visualizar de forma global los permisos asignados en el sistema.

Comandos útiles: Identidades y Accesos

Gestión de usuarios

```
whoami
id
sudo useradd usuario
sudo passwd usuario
sudo userdel usuario
```

Gestión de grupos

```
groups
sudo groupadd grupo
sudo usermod -aG grupo user
```

Permisos

```
ls -l
chmod 755 archivo
chown user:grupo archivo
```

Sesión y autenticación

```
su - usuario
sudo comando
exit
```

Interpretación de chmod 770

Modelo de permisos en Linux

- Usuario (propietario)
- Grupo asociado
- Otros usuarios

chmod 770

- Usuario: rwx (control total)
- Grupo: rwx (control total)
- Otros: — (sin acceso)

Interpretación Solo el propietario y su grupo pueden acceder y modificar el recurso.

Permisos en Linux: rwx

Tipos de permisos

- **r (read)**: permite leer información
- **w (write)**: permite modificar información
- **x (execute)**: permite ejecutar o acceder

Aplicación

- Archivos → lectura, escritura, ejecución
- Directorios → listado, creación, acceso

Idea clave Los permisos rwx definen el nivel de acceso sobre recursos del sistema.

Desafío práctico

Situación

Un usuario reporta que puede acceder a información que no debería.

Tu tarea:

- Identificar el usuario
- Verificar sus grupos
- Analizar permisos sobre un recurso

¿Qué comandos usarías?

```
whoami
id
groups
ls -l
```

Cierre

Un mal permiso = una puerta abierta

IAM no es teoría: es configuración concreta

Conexión con la realidad

- Brechas de seguridad suelen involucrar accesos indebidos
- El control de identidades reduce impacto

Relación IAM - MITRE ATT&CK

Una mala configuración de accesos introduce **vulnerabilidades** que pueden ser explotadas mediante técnicas de ataque.
`https://attack.mitre.org/`

Vulnerabilidad en IAM	**Impacto**	**MITRE ATT&CK**
Acceso admin innecesario	Escalada de privilegios	Privilege Escalation
Acceso a credenciales	Compromiso de cuentas	Credential Access
Acceso a red interna	Propagación en la red	Lateral Movement

Conclusión:
IAM mal configurado aumenta la superficie de ataque del sistema.

Cierre de la unidad

Idea central

IAM no es solo teoría, es control real de acceso a sistemas.

- Define quién entra
- Define qué puede hacer
- Reduce superficie de ataque

Pregunta final

¿Quién debería tener acceso a qué y por qué?

Actividad obligatoria

Consigna

Elija una organización hipótetica o real.

- Identifique al menos 4 roles
- Identifique 4 recursos
- Construya una matriz de accesos
- Justifique los permisos asignados
- Indique un permiso incorrecto y explique que riesgo genera.